

**FAMILIA PROFESIONAL / DEPARTAMENTO
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**

**FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB
COMUNIDAD VALENCIANA**

**PROPUESTA DIDÁCTICA
MÓDULO
DIGITALIZACIÓN APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO (GS)**

Código: 1665 Nº Horas: Modalidad: Presencial

Curso: 2026-2027

0. PROPUESTAS DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR

El módulo consta tan solo de 1 hora semanal, por lo que se considera que el volumen de trabajo realizado ha sido adecuado. No hay una propuesta de mejora para el siguiente curso.

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN TEÓRICA CONTEXTUALIZADA

1.1. Normativa de referencia

	Ámbito	Tipo	Norma
Enseñanza	Estatal	Normativa de ordenación	<u>Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional</u>
	Estatal	Normativa de ordenación	<u>Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional</u>
	Autonómico	Atención a la diversidad	<u>Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano</u>
	Autonómico	Atención a la diversidad	<u>ORDEN 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano</u>
	Autonómico	Normativa de evaluación	<u>ORDEN 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de</u>

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2025, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el funcionamiento de los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso 2025-2026.
	Autonómico	Instrucciones de inicio de curso	RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2025 de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana.
Etap	Estatal	Real Decreto de Título	Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas
	Autonómico	Normativa autonómica de Título (Orden o Decreto)	DECRETO 114/2025, de 29 de julio, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional
Ciclo	Estatal	Real Decreto de Título	Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo, por el que se actualizan los títulos de la formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones.
	Autonómico	Normativa autonómica de Título (Orden o Decreto)	ORDEN 60/2012, de 25 de septiembre

1.2. Identificación del título

Identificación	Grado D	
	Ciclo Formativo	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
	Denominación	Desarrollo de Aplicaciones Web
	Duración	2000 horas
	Familia profesional	Informática y Comunicaciones
Perfil profesional	Competencia general	La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

		tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.
--	--	--

1.3. Cuadro horario

[Se deberá indicar si el horario reservado de inglés está incluido en algún módulo profesional y la lengua vehicular de cada módulo.]

Módulo profesional	Lengua vehicular	Carga lectiva (horas)	Primer curso (horas/sem)	Segundo curso (horas/sem)
Inglés profesional GS		68	2	
Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información		100	3	
Sistemas informáticos		166	5	
Bases de datos		166	5	
Programación		266	8	
Entornos de desarrollo		100	3	
Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones WEB		34	1	
Itinerario personal para la empleabilidad I		100	3	
Desarrollo web en entorno cliente		200		6
Desarrollo web en entorno servidor		200		6
Despliegue de aplicaciones web		100		3
Diseño de interfaces web		133		4
Proyecto intermodular de desarrollo de aplicaciones WEB		99		3
Digitalización aplicada al sistema productivo GS		34		1
Sostenibilidad aplicada al sistema productivo		34		1
Itinerario personal para la empleabilidad II		100		3
Módulo optativo		100		3
Total ciclo formativo		2000		

1.4. Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

MÓDULOS	ESTÁNDARES DE COMPETENCIA
0483. Sistemas informáticos	ECP0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos
0484. Bases de datos	ECP0226_3: Programar bases de datos relacionales

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

0612. Desarrollo web en entorno cliente	ECP0491_3: Desarrollar elementos «software» en el entorno cliente
0615. Diseño de interfaces web	
0613. Desarrollo web en entorno servidor	ECP0492_3: Desarrollar elementos «software» en el entorno servidor
0614. Despliegue de aplicaciones web	ECP0493_3: Entregar aplicaciones web

1.5. Identificación del módulo

MÓDULO PROFESIONAL		
Identificación	Código	1665
	Módulo profesional	Digitalización aplicada al sistema productivo (GS)
	Curso	
Distribución horaria	Horas	
	Horas semanales	
Asociado a los Estándares de Competencia	El módulo no está asociado a ningún Estándar de Competencia.	

1.6. Características del alumnado

El alumnado que opta por cursar algún ciclo formativo de grado superior ha ido en aumento en los últimos años. Con carácter general los alumnos/as que realizan este módulo se encuentra en edades comprendidas entre los 18-25. Es un alumnado motivado en adquirir una formación completa y adecuada que les permita acceder al mercado laboral del sector.

La procedencia del alumnado de un ciclo formativo de grado superior puede ser muy diversa:

- Título de Bachiller.
- Título de Técnico de Grado Medio.
- Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
- Existen otras vías de acceso como aquellos alumnos que ya disponen de un título de técnico superior o título universitario.

A esta procedencia variada debemos añadir el alumnado que proviene de estudios universitario sin finalizar o del mundo laboral que han decidido retomar sus estudios. A estos alumnos/as se les supone un mayor interés y motivación, puesto que vienen buscando una formación que les proporcione mayor cualificación profesional teniendo unas altas expectativas de conseguir un empleo satisfactorio.

1.7. Del sector productivo

El Instituto de Enseñanza Secundaria, está ubicado en una localidad de uno 230.000, con un polígono industrial de gran actividad económica principalmente en el sector del calzado junto a una emergente y prometedora industria en el sector informático.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

El Técnico Superior en Desarrollo en Aplicaciones Web está capacitado para desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.

Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios, que desempeñen su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas web.

Lo que nos lleva a una demanda cada vez mayor de personal especializados en actividades del tipo:

- Programador Web.
- Programador Multimedia.
- Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

2. DESARROLLO CURRICULAR

2.1. Competencias y Objetivos del módulo

Relación entre las competencias PPS y los objetivos generales del ciclo, relacionados con el módulo.

Competencias	Objetivos

2.2. Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación

Con el objetivo de realizar la trazabilidad del alumnado en las actividades de enseñanza y aprendizaje, es imprescindible asociar por cada uno de los resultados de aprendizaje de la unidad formativa, las evidencias (criterios de evaluación) que aseguran al alumnado haberlas alcanzado.

Resultados de Aprendizaje	Criterios de evaluación
1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos	a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo
2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones	a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación
3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales	a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros) c) Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube d) Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto e) Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados
4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación	a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas

	c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA d) Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA e) Se han identificado los lenguajes de programación en IA f) Se ha descrito como influye la IA en el sector del título
5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales	a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial d) Se han descrito las características que definen Big Data e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso f) Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube g) Se ha descrito la importancia del cloud computing h) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas i) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos
6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa	a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están e) Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa f) Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías g) Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	h) Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis i) Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros j) Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia k) Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos
--	---

2.3. Relación entre Competencias y Resultados de aprendizaje

Competencia	Resultados de aprendizaje
o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional	RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales RA4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa
q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia	RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales RA4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa
r) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje	RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales RA4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa
s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable	RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

	RA4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa
t) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización	RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales RA4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

función de los objetivos de la empresa

2.4. Contenidos básicos de referencia del módulo

Contenidos básicos de referencia
Digitalización en los sectores productivos: • Concepto de digitalización. Tipos. Ventajas para el sector empresarial. • Entornos de tecnología de la información: definición y ubicación en la empresa. • Entornos de tecnología de operación: definición y aplicación en una empresa industrial. • Diferencias y similitudes entre entornos IT y OT e importancia de su convergencia. TDH en cada entorno. Tecnologías habilitadoras: • Tecnologías habilitadoras digitales (THD): Concepto y relación con la transformación del tejido productivo del sector del ciclo. • Tecnologías habilitadoras más frecuentes de la Industria 4.0. Características y mejoras en la productividad y sostenibilidad derivadas de su implantación: IoT, IA (Inteligencia Artificial), Big Data, tecnología 5G, la robótica colaborativa, Blockchain, Ciberseguridad, fabricación aditiva, realidad virtual, gemelos digitales, otras. • Internet de las cosas (IoT) . Objetos inteligentes. Ciudades inteligentes: oportunidades de negocio para el sector. Aplicaciones de la IoT • Ventajas para las empresas de la IoT. Riesgos derivados de las IoT. Cloud y sistemas conectados: • Cloud. Definición y niveles. • Posibilidades del trabajo en la cloud. • Cloud computing: funciones y ventajas de su uso en las empresas. • Otros sistemas de tratamiento y almacenamiento de datos: Edge computing: ventajas y desventajas frente al cloud computing. Optimización del rendimiento: Fog y Mist Aplicación de la Inteligencia Artificial:

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats y Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA			

- IA en la automatización de procesos y su optimización. Lenguajes de programación en IA.
- Inteligencia Artificial y tratamiento de datos. Minería de datos. Rentabilidad para la empresa
- La IA aplicada al sector del título: posibilidades de mejora en los procesos de trabajo.
- Importancia presente y futura de la IA. Retos para el trabajador.

Análisis de datos y ciberseguridad.

- Dato: concepto y ciclo de vida del dato. Diferencia dato-información
- Definición y características del Big Data. Relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial.
- Almacenamiento y protección de datos: aspectos básicos.
- Estrategias de ciberseguridad para Pymes: plan director de seguridad.
- Teletrabajo seguro. Cultura en ciberseguridad en la empresa.

Plan de transformación digital aplicado a una empresa del sector del ciclo

- Herramientas de diagnóstico de la situación de partida. Objetivos estratégicos. Oportunidades de negocio derivadas de la transformación digital.
- Lienzo de transformación digital: áreas a digitalizar en la empresa.
- Tecnologías más idóneas a implementar en función de la empresa e integración en el conjunto.
- Diseño del proceso de implementación: costes y beneficios. Desarrollo temporal. Recursos materiales y humanos.

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional ha de integrar los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente.

Es por ello, que la metodología que se adoptará, conformará el sistema de enseñanza-aprendizaje que se utilizará en el aula; es decir, la forma concreta en la que se organizan, regulan, y relacionan entre sí, los diversos componentes que intervienen en el proceso. Los principios metodológicos de carácter general en los que se sustentará la metodología, son:

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
- Basar en todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas en el "saber hacer", que permita al alumnado posteriormente poder ejercer la profesión con independencia y eficacia.
- Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos (aprender a aprender).
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que lleven al alumnado a reflexionar y justificar sus actuaciones.
- Crear las condiciones necesarias para que el alumnado vea la conexión del módulo con el mundo productivo real, manejando herramientas y recursos actualizados de productos lo más conocidos y asequibles posible.
- Interrelacionar el módulo con el resto de módulos profesionales dentro del contexto del ciclo formativo.
- Enseñar al alumnado a ser sistemático y organizado en los procesos de trabajo.
- Establecer las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, ya que así es como van a trabajar luego en el entorno productivo.
- Utilizar los medios informáticos como herramienta que permita el desarrollo de los diferentes procesos de trabajo.
- Conectar los conocimientos teóricos en el aula, con el entorno socioeconómico de la zona: empresas, profesionales y organismos en que está ubicado el centro.
- Impulsar la participación activa, proporcionando la motivación necesaria, de cara a fomentar en el aula un clima de trabajo y convivencia adecuado.
- Evitar, en la medida de lo posible, la teoría más abstracta, convirtiéndola en cosas tangibles, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en clase y planteando actividades motivadoras.
- Plantear actividades complementarias/extraescolares que tengan una aplicación, lo más cercana posible, a situaciones del mundo real, favoreciendo la formación en el alumnado de la imagen de su perfil profesional.

Teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de las tecnologías de la información, es de vital importancia tener una buena disposición al aprendizaje de nuevos medios, de nuevas formas de comunicación y por añadidura una inclinación a la búsqueda y al trabajo de exploración. La actitud, en este sentido, será la de abanderar estas iniciativas, abriendo vías de solución distintas a la utilizada y analizar cualquier solución alternativa propuesta por los alumnos con debates; exponiendo las ventajas e inconvenientes que la nueva alternativa supone y demostrando que esa es una actitud muy a tener en cuenta en la evaluación.

Por lo tanto, los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la idea de que el alumnado se considere parte activa de la actividad docente,

involucrándolos en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de capacidades, no como un mero contenedor de éstas, sino como un productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo.

Las estrategias que se utilizarán para conseguir estos fines, son:

- Averiguar los conocimientos previos del alumnado; dado que es importante saber cuál es el nivel del que se puede partir; así como, las preconcepciones que sobre el tema a tratar tienen. Para abordar esta cuestión sería importante la realización de actividades de recogida de datos, que permitan evaluar cuál es el nivel de conocimiento que posee el alumnado y; en el caso de que tengan ideas preconcebidas erróneas, poder establecer los procedimientos que permitan la corrección de las mismas.
- Detectar o localizar los contenidos de mayor relevancia de cada UT; realizando una selección de aquellos contenidos o ideas fundamentales a los que se les debe prestar una mayor atención, para que el alumnado alcance las competencias y capacidades a las que se pretende que llegue en cada Unidad de Trabajo.
- Realizar actividades que permitan crear un ambiente saludable, evitando la motivación basada en la competitividad, pudiendo ser de tipo individual o grupal. El planteamiento de actividades deberá ser lo más cercano a situaciones del mundo real, favoreciendo la formación en el alumnado de la imagen de su perfil profesional. Por otro lado, el trabajo grupal permite gozar de situaciones privilegiadas para abordar actividades de cierta extensión, posibilitando de una forma próxima y fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.
- Elaborar mapas conceptuales y realizar debates donde nuestra postura no quede clara en un primer momento. Ambas técnicas permiten al alumnado expresar opiniones acerca de los temas expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.
- Contrastar ideas e intercambiar información, sobre todo en tareas que tengan una especial singularidad, permitiendo conocer qué problemas han encontrado; favoreciendo y enriqueciendo la expresión oral y la expresión en público.

3.1. Estrategias metodológicas

Nombre	Descripción
Activación	Realización de actividades para que el alumnado sea capaz de relacionar el contenido y competencias nuevas con contenidos anteriores y competencias básicas.
Aprendizaje basado en problemas	Planteado un problema, el alumnado debe investigar y trabajar para hallar una solución. Para ello, el alumnado debe razonar y aplicar su conocimiento.
Aprendizaje cooperativo	Resolución conjunta de tareas. En las actividades de taller como fórmula para el trabajo en equipo necesario en el entorno profesional.
Demostración	Presentación de actividades y tareas en las que el alumnado asiste a una demostración teórico-práctica del conocimiento y se ejemplifican las destrezas y técnicas que después aplicará el alumnado. La demostración puede hacerse: por el profesorado, por profesionales, entre iguales, etc.
Proyectos interdisciplinares	Trabajo conjunto entre los módulos XX y ZZ (del mismo o diferentes ciclos) que permite conjugar diferentes contenidos y destrezas para alcanzar el objetivo/producto final.
Trabajo por proyectos	Permite poner en funcionamiento diferentes contenidos y destrezas

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

	para alcanzar el producto final. Permite también el trabajo colaborativo.
Trabajo por retos	Método inductivo, no se propone un problema a resolver, se ofrece al alumnado conceptos generales de los que obtienen retos que deberán abordar para aportar soluciones.

3.2. Líneas pedagógicas del centro

La presente propuesta didáctica está en línea de las siguientes líneas pedagógicas del centro:

- Enfoque inclusivo. Asegurar que todo el alumnado tenga acceso a una educación de calidad, sin discriminación ni barreras, y que puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos.
- Atención a la diversidad del alumnado. Considerar diferentes ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones, incluyendo actividades de refuerzo y ampliación.
- Programación cíclica. Ser coherentes y dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando los objetivos generales de la etapa/ciclo.
- Aprendizaje competencial. Desde la perspectiva del desarrollo integral del alumnado, formamos a los estudiantes no solo con conocimientos teóricos, sino también en habilidades prácticas y actitudes que les permita enfrentarse con éxito a situaciones reales de la vida.
- Metodología colaborativa. Como medio para potenciar habilidades sociales, el trabajo en equipo y la construcción de conocimiento a través del intercambio de ideas y experiencias.
- Proyectos intermodulares. Enriquecer la experiencia de aprendizaje conectando diferentes áreas de conocimiento y aplicando competencias de manera integrada.
- Uso de TICs como recurso y herramienta de aprendizaje. Preparar al alumnado para enfrentar los cambios tecnológicos en la sociedad y el mundo laboral.
- Fomentar y desarrollar dotes comunicativas en diferentes idiomas atendiendo al proyecto lingüístico del centro.
- Orientar al alumnado para que se planteen retos ambiciosos tanto en su futuro formativo como profesional, incorporando perspectivas de género (mujeres STEM).
- Desarrollar hábitos, actitudes y valores necesarios para fomentar acciones emprendedoras y de comprensión de lo empresarial como factor de mejora personal y de cooperación al bienestar colectivo.

3.3. Recursos

Los recursos propuestos son recursos de tipo formativo, como material y actividades de elaboración propia, vídeos explicativos de temáticas particulares (fundamentalmente de la plataforma YouTube), así como enlaces a artículos puntuales o apuntes online de docentes del centro.

4. UNIDADES

UNIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE					
	1	2	3	4	5	6
UD1: Digitalización en los sistemas productivos	X					
UD2: Caracterización de tecnologías habilitadoras		X				
UD3: Computación en la nube			X			
UD4: Inteligencia Artificial				X		
UD5: Big Data					X	
UD6: Ciberseguridad					X	
UD7: Proyecto de transformación digital						X

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 1	Digitalización en los sistemas productivos	Sesiones	5
Resultado(s) de aprendizaje	1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos		
Criterios de evaluación			
RA1.a. Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización RA1.b. Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas RA1.c. Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT RA1.d. Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT RA1.e. Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio RA1.f. Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT RA1.g. Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
o), q), r), s) y t)			
Objetivos de aprendizaje			
-Comprender el concepto de digitalización y explicar qué significa en el contexto empresarial y social. -Relacionar la digitalización con la organización empresarial, identificando cómo impacta en los procesos internos, la estructura y la gestión de recursos. -Diferenciar los entornos IT y OT, analizando sus funciones, similitudes y diferencias. -Identificar departamentos de la empresa que corresponden al entorno IT, reconociendo sus herramientas y funciones principales. -Seleccionar las tecnologías más representativas de la digitalización, tanto en la planta de producción (OT) como en la gestión de negocio (IT). -Analizar la importancia de la conexión entre IT y OT, entendiendo cómo su integración favorece la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones. -Valorar los beneficios de digitalizar una empresa de extremo a extremo, reflexionando sobre las ventajas en sostenibilidad, competitividad, innovación y satisfacción del cliente.			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Lluvia de ideas: ¿qué entendemos por digitalización? Ejemplos en nuestra vida diaria. Vídeo introductorio sobre la Industria 4.0 y debate guiado. Mapa mental colectivo sobre tecnologías digitales conocidas por los alumnos.	Exposición del profesor con ejemplos visuales (ERP, CRM, PLC, SCADA). Lectura guiada y subrayado de los conceptos clave en un texto de apoyo. Dinámica de clasificación: separar tarjetas con ejemplos de IT y OT. Análisis de una noticia actual sobre digitalización en un sector productivo.	Cuestionario tipo test sobre digitalización, IT y OT. Estudio de caso: proponer cómo digitalizar una empresa (tecnologías IT y OT a aplicar). Exposición breve en grupos: ventajas de la conexión IT–OT en una empresa concreta.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Ficha de ejercicios cortos: definición de conceptos clave con ejemplos. Crucigrama/wordwall con términos básicos (ERP, CRM, BI, IoT, PLC, SCADA). Revisión guiada con preguntas cortas de repaso en parejas.	Debate en grupos: ¿qué riesgos y ventajas tiene la digitalización en sostenibilidad y empleo? Investigación breve sobre un caso real de transformación digital en un sector productivo. Diseño de una infografía explicando la integración IT-OT en una empresa.
Actividades de recuperación	
Realización de un cuestionario simplificado sobre contenidos esenciales. Actividad práctica: identificar ejemplos cotidianos de IT y OT en la escuela o entorno cercano. Elaboración de un esquema-resumen de los contenidos de la unidad.	
Actividades Complementarias	
Visita virtual a una fábrica inteligente (vídeos de Siemens, Amazon Robotics, etc.). Entrevista a un profesional del sector tecnológico sobre digitalización. Preparar una presentación para otros cursos explicando de forma sencilla qué es digitalización, IT y OT.	
Materiales y recursos disponibles	
Ordenador, conexión a internet y pizarra digital. Plataforma AULES Vídeos y noticias sobre digitalización e Industria 4.0. Apuntes y casos de estudio del módulo. Pizarra, rotuladores, folios y post-its para dinámicas. Herramientas online: Kahoot, Wordwall, Mentimeter, Canva, Genially.	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 2	Caracterización de tecnologías habilitadoras	Sesiones	5
Resultado(s) de aprendizaje	2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones		
Criterios de evaluación			
RA2.a. Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales RA2.b. Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios RA2.c. Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente RA2.d. Se han identificado nuevos mercados generados por las THD RA2.e. Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta RA2.f. Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT RA2.g. Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
o), q), r), s) y t)			
Objetivos de aprendizaje			
-Reconocer las principales tecnologías habilitadoras digitales (THD) y describir sus características esenciales. -Relacionar las THD con el desarrollo de productos y servicios, comprendiendo cómo generan innovación y nuevas oportunidades de negocio. -Analizar la importancia de las THD para una economía sostenible y eficiente, valorando su impacto en la reducción de costes, el uso de recursos y la sostenibilidad ambiental. -Explorar los nuevos mercados generados por las THD, identificando sectores emergentes y oportunidades de digitalización. -Examinar la aplicación de las THD tanto en el área de negocio como en planta (IT y OT), entendiendo sus beneficios en productividad, calidad y gestión. -Valorar las mejoras que producen las THD en los entornos IT y OT, relacionándolas con casos prácticos de digitalización. -Elaborar un informe que vincule las tecnologías habilitadoras con sus características y aplicaciones como síntesis de la unidad de trabajo.			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Lluvia de ideas: ¿qué tecnologías digitales usamos a diario? Vídeo corto sobre Industria 4.0 y debate inicial. Mapa mental colectivo con ejemplos de tecnologías habilitadoras digitales.	Exposición del profesor sobre IoT, IA, Big Data, Blockchain, Robótica, etc. Lectura comentada de un artículo sobre empresas digitalizadas. Clasificación en grupo de tarjetas con tecnologías: negocio (IT) vs planta (OT).	Cuestionario tipo test sobre características y aplicaciones de las THD. Elaboración de un cuadro comparativo de distintas tecnologías (ej. IoT, IA, Blockchain). Estudio de caso: identificar qué THD podría mejorar un sector concreto (ej. salud, logística, energía). Informe en grupo: relación entre THD y sostenibilidad en una	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

		empresa.
Actividades de proyecto intermodular		
No se han definido.		
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización	
Resumen individual de cada tecnología en una ficha simple. Actividad de emparejamiento: “tecnología - aplicación práctica”. Revisión guiada en parejas con preguntas cortas de repaso.	Debate en grupos: ¿qué riesgos y ventajas tienen las THD para el empleo y el medio ambiente? Investigación breve: un caso real de empresa transformada por una THD. Diseño de una infografía sobre la relación IT–OT y las THD.	
Actividades de recuperación		
Cuestionario reducido sobre las tecnologías básicas. Elaboración de un esquema-resumen visual de las THD más importantes. Presentación oral breve explicando una sola tecnología y su aplicación.		
Actividades Complementarias		
Visionado de documentales o vídeos sobre fábricas inteligentes y smart cities. Invitación a un profesional del sector digital para charla/entrevista. Proyecto opcional: diseñar una propuesta innovadora con THD que aporte valor sostenible.		
Materiales y recursos disponibles		
Ordenador con conexión a internet y pizarra digital. Plataforma AULES para cuestionarios y entregas. Vídeos y documentales sobre digitalización e Industria 4.0. Apuntes, artículos y casos de estudio del módulo. Tarjetas o post-its para dinámicas de clasificación. Herramientas digitales para actividades interactivas: Kahoot, Mentimeter, Canva, Genially, Wordwall. Material de aula: folios, rotuladores, pizarra.		

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 3	Computación en la nube		Sesiones	5
Resultado(s) de aprendizaje	3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales			
Criterios de evaluación				
RA3.a. Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube				
RA3.b. Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros)				
RA3.c. Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube				
RA3.d. Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto				
RA3.e. Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados				
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal				
o), q), r), s) y t)				
Objetivos de aprendizaje				
- Identificar los diferentes niveles de la cloud/nube - Identificar las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros). - Describir el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube - Definir los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto - Identificar las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados				
Tipificación de actividades formativas				
Introducción		Formativas no evaluables		Formativas evaluables
Actividad expositiva: - conceptos fundamentales de la computación en la nube - funciones principales. - conceptos de edge, fog y mist computing. - aplicaciones en sistemas conectados.		Actividad de debate y búsqueda de información utilizando lecturas y/o vídeos sobre conceptos y modelos de cloud computing. Vídeos y animaciones sobre edge, fog y mist computing.		Prueba objetiva. Resolución de actividades sobre niveles y funciones de la nube, ejercicios interactivos sobre edge/fog/mist computing y elaboración de diagramas
Actividades de proyecto intermodular				
No se han definido.				
Actividades de refuerzo			Actividades de profundización	
Cuestionario de autoevaluación con preguntas tipo para comprobar conocimientos básicos.			Actividad de investigación sobre nuevas tendencias en el cloud computing.	
Actividades de recuperación				
Prueba objetiva, resolución de actividades				
Actividades Complementarias				
Visita a alguna empresa o centro de datos especializados en servicios de cloud computing.				
Materiales y recursos disponibles				
Ordenador del Aula				
Pizarra digital				
Aules, Clase de Teams				
Apuntes del docente. vídeos y webs publicados en internet				

 GENERALITAT VALENCIANA <i>Conselleria de Educació, Universitats y Empleo</i>	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 4	Inteligencia Artificial	Sesiones	5
Resultado(s) de aprendizaje	4. Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación		
Criterios de evaluación			
RA4.a. Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización			
RA4.b. Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas			
RA4.c. Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA			
RA4.d. Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA			
RA4.e. Se han identificado los lenguajes de programación en IA			
RA4.f. Se ha descrito como influye la IA en el sector del título			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
o), q), r), s) y t)			
Objetivos de aprendizaje			
- Identificar la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización - Relacionar la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas - Valorar la importancia presente y futura de la IA - Identificar los sectores con implantación más relevante de IA - Identificar los lenguajes de programación en IA - Describir como influye la IA en el sector del título			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Actividad expositiva: - conceptos fundamentales de la IA. - visión actual de la IA en los sectores productivos. - relación de la IA con el Big Data.	Actividad de debate y búsqueda de información utilizando lecturas y/o vídeos sobre conceptos, sectores de implantación e importancia actual de la IA.	Prueba objetiva. Resolución de actividades: modelos y tecnologías existentes de IA y su aplicación en los sectores del título.	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
Cuestionario de autoevaluación con preguntas tipo para comprobar conocimientos básicos.		Actividad de investigación y reflexión sobre las ventajas, oportunidades y peligros de la aplicación de la IA en los sectores productivos.	
Actividades de recuperación			
Prueba objetiva, resolución de actividades			
Actividades Complementarias			
Visita a alguna empresa especializada en tecnologías de IA. Charlas en el centro realizadas por algún/a profesional del campo de la IA.			
Materiales y recursos disponibles			
Ordenador del Aula Pizarra digital			

 GENERALITAT VALENCIANA <i>Conselleria de Educació, Universitats y Empleo</i>	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Clase de Teams Apuntes del docente, vídeos y webs publicados en internet

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 5	Big Data	Sesiones	3
Resultado(s) de aprendizaje	5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales		
Criterios de evaluación			
RA5.a. Se ha establecido la diferencia entre dato e información			
RA5.b. Se ha descrito el ciclo de vida del dato			
RA5.c. Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial			
RA5.d. Se han descrito las características que definen Big Data			
RA5.e. Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso			
RA5.f. Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube			
RA5.g. Se ha descrito la importancia del cloud computing			
RA5.h. Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
o), q), r), s) y t)			
Objetivos de aprendizaje			
- Establecer la diferencia entre dato e información - Describir el ciclo de vida del dato - Identificar la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/deep learning e inteligencia artificial - Describir las características que definen Big Data - Describir las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso - Describir la importancia del cloud computing - identificar los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Actividad expositiva: - Explicación de conceptos fundamentales: dato vs información - Presentación de las 6 V's del Big Data con ejemplos tecnológicos - Visualización del ciclo de vida del dato mediante infografías	Actividad de debate/análisis: - Debate sobre aplicaciones del Big Data en empresas tecnológicas conocidas - Análisis de casos prácticos de Data Science en el desarrollo de software	Prueba objetiva teórico-práctica - Elaboración de esquema comparativo entre Data Science y Data Analytics - Cuestionario sobre características del Big Data y tecnologías de almacenamiento	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
Actividades de apoyo básico: - Identificación de ejemplos cotidianos de Big Data en aplicaciones móviles - Clasificación de tipos de datos según las 6 V's del Big Data		Actividad de investigación: - Estudio de herramientas específicas: Hadoop, NoSQL, Machine Learning - Análisis de aplicaciones de IA en el procesamiento de grandes volúmenes de datos	
Actividades de recuperación			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Actividad de refuerzo conceptual:

- Mapa conceptual sobre el ecosistema Big Data
- Ejercicios prácticos de identificación de fases en el ciclo de vida del dato

Actividades Complementarias

Actividad de enriquecimiento:

- Webinar con profesional de Data Science
- Visita virtual a centro de datos o empresa de cloud computing

Materiales y recursos disponibles

Ordenador del Aula
Pizarra digital
Aules, Clase Teams
Apuntes del docente, vídeos y webs publicados en internet

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 6	Ciberseguridad	Sesiones	3
Resultado(s) de aprendizaje	5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales		
Criterios de evaluación			
RA5.i. Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
o), q), r), s) y t)			
Objetivos de aprendizaje			
- Valorar la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
Actividad expositiva: - La información como activo y pilares CIA aplicados a sistemas informáticos - Principales amenazas: phishing y malware en el contexto empresarial	Actividad de debate/análisis: - Identificación de técnicas de phishing en casos prácticos - Análisis de tipos de malware y su impacto en empresas tecnológicas	Prueba objetiva, resolución de actividades - Elaboración de protocolo de seguridad básico para empresa de desarrollo - Cuestionario sobre amenazas, protección de datos y normativa RGPD	
Actividades de proyecto intermodular			
No se han definido.			
Actividades de refuerzo		Actividades de profundización	
Actividad apoyo básico: - Identificación de tipos de malware en casos prácticos - Creación de contraseñas seguras siguiendo las 5 reglas básicas - Clasificación de información según niveles de sensibilidad	Actividad de investigación: - Estudio de herramientas de cifrado y gestión de claves - Análisis de sistemas de copias de seguridad: regla 3-2-1 - Investigación sobre certificaciones de ciberseguridad profesionales		
Actividades de recuperación			
Actividad de refuerzo específico: - Mapa conceptual sobre amenazas y medidas de protección - Ejercicios prácticos de aplicación del RGPD en casos empresariales - Simulacros de identificación de correos de phishing			
Actividades Complementarias			
Actividad de enriquecimiento: - Taller práctico con experto en ciberseguridad empresarial - Simulacro de incidente de seguridad y plan de respuesta - Visita virtual a centro de operaciones de seguridad (SOC)			

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Materiales y recursos disponibles
Ordenador del Aula Pizarra digital Aules, Clase de Teams Apuntes del docente, vídeos y webs publicados en internet

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Unidad didáctica 7	Proyecto de transformación digital	Sesiones	8
Resultado(s) de aprendizaje	6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa		
Criterios de evaluación			
RA6.a. Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa RA6.b. Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones RA6.c. Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas RA6.d. Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están RA6.e. Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa RA6.f. Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías RA6.g. Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas RA6.h. Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis RA6.i. Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros RA6.j. Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia RA6.k. Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos			
Competencias personales y sociales. Aprendizajes de carácter transversal			
o), q), r), s) y t)			
Objetivos de aprendizaje			
- Comprender los objetivos estratégicos de una empresa y su relación con la transformación digital. - Analizar la organización de la empresa, identificando y alineando las áreas de producción, negocio y comunicaciones. - Detectar áreas susceptibles de digitalización, evaluando su relevancia y priorización en función de los objetivos de la empresa. - Examinar la interacción entre las áreas digitalizadas y no digitalizadas, valorando su encaje y posibles incompatibilidades. - Prever las necesidades presentes y futuras de la empresa en materia tecnológica, organizativa y de recursos. - Relacionar cada área de negocio con las tecnologías adecuadas para su digitalización e integración. - Identificar posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas digitalizadas y proponer medidas de mitigación. - Definir procedimientos de tratamiento y análisis de datos, asegurando su utilidad en la toma de decisiones. - Diseñar la integración de datos, aplicaciones y plataformas, garantizando la coherencia entre los distintos sistemas. - Documentar el proceso de transformación digital y los cambios propuestos, justificando su alineación con la estrategia empresarial. - Valorar la idoneidad y preparación de los recursos humanos para afrontar la transformación digital, considerando necesidades de formación y adaptación.			
Tipificación de actividades formativas			
Introducción	Formativas no evaluables	Formativas evaluables	
- Exposición inicial: presentación docente sobre qué es la transformación digital y casos de éxito en distintos sectores.	- Lectura guiada y comentario: análisis de un artículo actual sobre tendencias de transformación digital.	- Caso práctico de análisis: estudio de una empresa ficticia en el que el alumnado identifique objetivos estratégicos. áreas	

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleu	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

- Tormenta de ideas: ¿qué entienden los alumnos por transformación digital?. - Vídeo motivador: proyección breve sobre cómo la digitalización ha cambiado sectores tradicionales.	- Mapa conceptual colaborativo: elaboración en grupo de un esquema IT–OT y su relación con la digitalización. - Role playing: reparto de roles (CEO, CIO, responsable de producción, etc.) para discutir qué espera cada área de la transformación digital.	digitalizables y posibles tecnologías. - Informe individual: propuesta escrita sobre el encaje entre áreas digitalizadas y no digitalizadas, y los riesgos de seguridad asociados. - Presentación oral: exposición en la que el alumnado explique la propuesta de digitalización de un área concreta de la empresa.
Actividades de proyecto intermodular		
No se han definido.		
Actividades de refuerzo	Actividades de profundización	
- Cuestionario tipo test: preguntas básicas sobre conceptos clave de transformación digital, IT/OT y tecnologías relacionadas. - Glosario de términos: elaboración de un diccionario compartido de los conceptos fundamentales de la unidad.	- Debate estructurado: ventajas e inconvenientes de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo. - Investigación individual: búsqueda de un caso real de transformación digital en un sector concreto (logística, salud, banca, etc.) y exposición en clase. - Diseño de un roadmap: planificación de fases de transformación digital para una empresa mediana, incluyendo plazos y recursos humanos.	
Actividades de recuperación		
- El alumnado deberá completar las actividades no superadas o realizar propuestas alternativas que permitan evidenciar la adquisición de los resultados de aprendizaje correspondientes.		
Actividades Complementarias		
No se han definido.		
Materiales y recursos disponibles		
- Ordenador del aula - Pizarra digital - Apuntes del docente, vídeos y webs especializadas		

5. PROYECTO INTERMODULAR

5.1. Especificaciones

Contribuye al proyecto mediante la definición de las tecnologías implicadas en el plan de transformación de la empresa.

TRABAJOS PRINCIPALES

- Analizar cómo se relacionan las áreas digitalizadas entre sí y con las que no lo están.
- Relacionar cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías.

- Diseñar un esquema que muestre la integración entre datos, aplicaciones y plataformas de la organización.
- Documentar los cambios realizados sobre la digitalización de la empresa en función de la estrategia seguida.

FORMATO DE ENTREGA

- Memoria con el informe de la transformación digital llevada a cabo en la empresa.

5.2. Distribución de elementos curriculares

UNIDAD	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
7 - UNIDAD 4: DESPLIEGUE, DOCUMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN	RA6.d. Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están
	RA6.f. Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías
	RA6.i. Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros
	RA6.j. Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia

6. PLAN FORMATIVO EN EMPRESA

Las actividades de este módulo no se desarrollan en colaboración con la empresa.

7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, la evaluación es un proceso permanente y continuo, aunque en algunos momentos se realicen acciones específicas con un fin determinado. En función de cuál sea este momento, podemos diferenciar:

- **Evaluación inicial o diagnóstica.** Se realiza al comienzo del módulo, en el mes de septiembre y su finalidad es la toma de decisiones sobre la planificación inicial del módulo según las capacidades y necesidades del alumnado. Por norma general se realizará por medio de un cuestionario que valore los conocimientos previos.
Una vez analizadas las respuestas de todo el alumnado, el equipo educativo realizará las adaptaciones necesarias de la propuesta didáctica.
- **Evaluación continua.** Se realiza durante el desarrollo de la unidad formativa y con ella se puede valorar el progreso del alumnado, así como la calidad de la práctica docente. Permite ir adaptándose a las circunstancias e imponderables que vayan surgiendo e ir mejorando el proceso.
Al ser una **evaluación competencial** en el que se toma como referente los resultados de aprendizaje, estos se ponderan en porcentajes indicando la relevancia que tienen en el total de la calificación de la evaluación final del alumnado.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Esta evaluación se realiza por medio de instrumentos de evaluación e instrumentos de calificación que se indican en cada una de las actividades con calificación de la programación de aula.

- **Evaluación final.** Si el/la alumno/a no supera por medio de la evaluación continua el módulo, tendrá derecho a una evaluación en la convocatoria ordinaria y extraordinaria de los RAs no superados.

7.1. Instrumentos de evaluación propuestos

Código	Nombre	Descripción
IE1	Cuestionario	Relación de preguntas con diferentes tipos de respuestas (única, múltiple, respuesta breve ...)
IE2	Ejemplo guiado	Tareas desarrolladas paso a paso, bajo supervisión del docente, al tiempo que se sigue una serie de explicaciones.
IE3	Resolución de actividades	Tareas o ejercicios concretos y aislados de aspectos curriculares, que pueden seguir una secuencia lógica o acumulativa.
IE4	Prueba objetiva	Conjunto de tareas teórico-prácticas con limitación temporal.
IE5	Desarrollo de proyecto	Desarrollo de actividades en forma de proyectos, con hitos y con el objetivo de obtener un resultado final.
IE6	Defensa de proyecto	Defensa de las actividades realizadas mediante el desarrollo de un proyecto, contestando a cuestiones teórico-prácticas sobre el mismo.
IE7	Actividad de investigación	Mediante unas indicaciones previas, se conduce al alumnado en un proceso de autogestión para alcanzar determinados objetivos.
IE8	Exposición o presentación	Actividad de carácter expositivo en la que el alumnado sintetiza y presenta un producto elaborado.
IE9	Prueba objetiva de recuperación	Prueba objetiva de recuperación
IE10	Actividades de recuperación	Actividades de recuperación
IE11	Proyecto intermodular	Actividades realizadas en el ámbito del módulo de proyecto intermodular
IE12	Role play	Role play
IE13	Observación directa	Observación directa

7.2. Criterios de calificación

Las **actividades de enseñanza-aprendizaje de evaluación** contenidas en cada unidad formativa serán valoradas de 0 a 10 puntos. Dichas actividades están asociadas a uno o más Criterios de evaluación (e indirectamente, a uno o más resultados de aprendizaje).

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Emplec	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

Para calcular la calificación de cada resultado de aprendizaje se tendrán en cuenta los criterios de evaluación trabajados en cada actividad de enseñanza-aprendizaje.

La calificación final se calculará como la media ponderada de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de evaluación, según las ponderaciones detalladas en el Anexo I.

Los criterios de calificación de cada resultado de aprendizaje se detallan en el anexo I.

Para superar el módulo, el alumnado debe obtener una calificación igual o mayor a 5 en cada RA.

7.3. Recuperación de los resultados de aprendizaje

La recuperación de los RAs no superados y/o actividades se realizará durante el periodo lectivo ordinario del curso de las siguientes maneras dependiendo de las características de las actividades evaluables y del criterio docente:

- Realización o rectificación de las mismas actividades evaluables asociadas al CE/RA siempre que no se haya proporcionado las soluciones y/o no exista riesgo de copia.
- **Actividades de recuperación complementarias** que sustituyan a las no superadas, atendiendo a los principios de evaluación continua, formativa y formadora.
- Pruebas escritas finales con contenido teórico-práctico. Cada elemento de la prueba deberá indicar el RA asociado y su puntuación.

La calificación de los RAs no superados serán los mismos que los especificados en el apartado 7.2, y su valoración será entre 0 y 10.

El alumnado que pierda la evaluación continua por inasistencia atendiendo al procedimiento F15.PC02, tendrá la oportunidad de ser evaluado de los Resultados de Aprendizaje afectados, utilizando el método de evaluación y el momento que determine el/la docente.

El alumnado que no haya obtenido una calificación superior a 5 en el periodo ordinario, tendrá la posibilidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria. El/la docente completará el **informe de recuperación** indicando los RAs no superados y las actividades de recuperación asociadas, que deberán ser realizables en tiempo y forma entre el periodo ordinario y extraordinario. Igualmente, la calificación será numérica, entre 0 y 10.

7.4. Criterios de inasistencia

La presencialidad será de al menos el 85% y se debe ajustar a lo que regula la Orden 8/2025, de 22 de abril, de evaluación en FP.

En régimen semipresencial, se deberá cumplir al menos el 85% de la presencialidad exigible en los módulos profesionales asociados a estándares de competencia.

La pérdida de evaluación continua se justificará por medio del documento F15.PC02, y será visada por Jefatura de estudios de FP. El hecho de que un/a alumno/a pierda la evaluación continua no supondrá la pérdida a una evaluación final. A criterio del/de la docente el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua podrá o no realizar las actividades del resto del curso. En todo caso, se fomentará que el alumnado pueda reincorporarse a la evaluación continua si el/la docente, así lo considera procedente.

Será causa de anulación de matrícula la inasistencia durante un periodo de 10 días lectivos consecutivos no justificada a las actividades formativas.

8. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

El artículo 26 de RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2023, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de la actividad docente de los centros de la Comunitat Valenciana, establece que **el profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en relación con los objetivos del currículo, con las necesidades educativas del centro y con las características del alumnado, lo que implicará la evaluación y revisión, en su caso, del proyecto curricular de ciclo y de las programaciones didácticas que estén desarrollando.**

La evaluación de las programaciones didácticas se referirá, al menos, a los aspectos siguientes:

- a) La selección, distribución y secuenciación de los contenidos.
- b) Los criterios de evaluación.
- c) La metodología didáctica aplicada.
- d) Los materiales y recursos didácticos utilizados.
- e) Los criterios establecidos para adoptar las medidas de atención a la diversidad y realizar las adaptaciones curriculares para el alumnado que lo necesite.
- f) Los resultados obtenidos por el alumnado en el módulo de Formación en Centros de Trabajo, especialmente su inserción profesional.

Dicha evaluación se completará como un apartado en la **programación de aula (F02.PC02)** y trimestralmente la Jefatura de familia profesional lo incluirá en el **informe trimestral de seguimiento de las programaciones (F03.PC02)**.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la actualidad la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo está regulada en la Comunidad Valenciana a través de la siguiente normativa:

- Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.
- Orden 20/2019, de 30 de abril, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano.

Esta normativa establece las medidas de respuesta educativa para la inclusión que constituyen todas las actuaciones educativas planificadas con la finalidad de eliminar las barreras identificadas en los diversos contextos donde se desarrolla el proceso educativo de todo el alumnado, y contribuyen de esta manera a la personalización del proceso de aprendizaje en todas las etapas educativas. Están divididas en cuatro niveles. En concreto, nos centraremos en las medidas de nivel III y IV.

- Nivel III: Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado que requiere una respuesta diferenciada, individualmente o en grupo, que implican apoyos ordinarios adicionales.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empreu	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

- Nivel IV: Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiere una respuesta personalizada e individualizada de carácter extraordinario que implique apoyos especializados adicionales.

El departamento de orientación informará sobre el alumnado que necesita medidas de respuesta educativa para la inclusión de niveles III y IV para personalizar el proceso de aprendizaje.

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

10. ANEXO I

A continuación, se detallan las ponderaciones de los Resultados de aprendizaje del módulo, así como la ponderación de cada Criterio de evaluación respecto a su Resultado de aprendizaje.

Resultado de aprendizaje (1665.1)	Ponderación
Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT (Information Technology: tecnología de la información) y OT (Operation Technology: tecnología de operación) característicos	14.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización	14.29 %
b. Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas	14.29 %
c. Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT	14.29 %
d. Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT	14.29 %
e. Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio	14.29 %
f. Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT	14.29 %
g. Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo	14.26 %

Resultado de aprendizaje (1665.2)	Ponderación
Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones	14.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales	14.29 %
b. Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios	14.29 %
c. Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente	14.29 %
d. Se han identificado nuevos mercados generados por las THD	14.29 %
e. Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta	14.29 %
f. Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT	14.29 %
g. Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación	14.26 %

Resultado de aprendizaje (1665.3)	Ponderación
Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales	14.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube	20.00 %
b. Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros)	20.00 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

c. Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube	20.00 %
d. Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto	20.00 %
e. Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados	20.00 %

Resultado de aprendizaje (1665.4)	Ponderación
Identifica aplicaciones de la IA (inteligencia artificial) en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación	14.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización	16.67 %
b. Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas	16.67 %
c. Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA	16.67 %
d. Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA	16.67 %
e. Se han identificado los lenguajes de programación en IA	16.67 %
f. Se ha descrito como influye la IA en el sector del título	16.65 %

Resultado de aprendizaje (1665.5)	Ponderación
Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo/sistema, como globales	14.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se ha establecido la diferencia entre dato e información	11.11 %
b. Se ha descrito el ciclo de vida del dato	11.11 %
c. Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial	11.11 %
d. Se han descrito las características que definen Big Data	11.11 %
e. Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso	11.11 %
f. Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube	11.11 %
g. Se ha descrito la importancia del cloud computing	11.11 %
h. Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas	11.11 %
i. Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos	11.12 %

Resultado de aprendizaje (1665.6)	Ponderación
Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa	30.00 %
Criterio de Evaluación	Ponderación
a. Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa	9.09 %
b. Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones	9.09 %
c. Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas	9.09 %
d. Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están	9.09 %

 GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Educació, Universitats i Empleo	 ies severo ochoa	 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL	 Cofinanciado por la Unión Europea
F01.PC02 PROPUESTA DIDÁCTICA			

e. Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa	9.09 %
f. Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías	9.09 %
g. Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas	9.09 %
h. Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis	9.09 %
i. Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros	9.09 %
j. Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia	9.09 %
k. Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos	9.10 %